第四章 细胞的物质输入和输出

自学元层（先读这页 · 约3分钟）

这页讲一件事：**这本册子怎么用**。它的目标不是"帮你把这章过了"，是四件事——**自主学习**（不等老师，自己能循环起来）、**效率高于课堂**（时间只花在你卡的地方）、**思维框架**（每科一套固定心法，见本页末）、**超常人的效果**（=课堂没有的三个回路+你自己的逐条验收）。这四个词不是口号，对应的机制全在下面。

每节怎么走（照这个顺序）

①**开篇页**（1分钟）——先看"学完这节你能做到"：那就是这节的验收标准，学完拿它对账。

②**速览卡**（1分钟）——10秒版结论过一眼，先拿住这节的地标再进细节。

③**正文**——按块走：每块读完合上，用自己的话说一遍这块在讲什么；说不出=回炉这一块。你容易卡的地方，正文和易错卡里提前写了。

④**例题**——先遮住解答自己走一遍，再对答案。对完追问一句：答案的第一笔为什么从那里起笔?

⑤**易错卡**——每张问自己"我会不会犯这个"；会犯的做标记，考前只翻标记的。

⑥**费曼检验**（2分钟）——合上材料，把本节讲给空气听。讲不出的那一段，就是你没懂的那一段——回去只重读那一段，不重读全节。

⑦**自测收口**——做题，错了找"卡在哪→回§重学"的路标（册内标了路标的按路标走），只回错的那一块，不重读全节。

⑧**挂回地图**——看本节串联图，一句话说出这节挂在章地图的哪里。

比课堂快在哪（诚实版）

课堂是单向一次过：按全班平均节奏讲，你卡住的那一下不会为你停，而且听懂≠会做。这套册子补的是课堂给不了的三样——**卡点预埋**（你会卡的地方提前写进正文和易错卡，卡住知道往哪回，不用等下次课）、**错误有路由**（错题不是"下次注意"，是有具体去处：回哪节哪块，写着）、**可无限重来**（费曼和自测随时重做，讲到全对为止——课堂错过就错过了，这里不会）。

诚实边界：它不替你做题，也不替你记忆——该自己算的题一道少不了，该重复的遍数一遍少不了。它省掉的是两样：不知道自己哪里没懂的瞎摸索，和被别人节奏拖走的时间。

自检清单（每节收口时打勾）

☐ 开篇页"学完这节你能做到"的每一条，都能做到了吗
☐ 不看材料，能讲出本节主线吗（讲不出=没懂，回正文那一块）
☐ 速览卡那几句话，能自己复述吗
☐ 易错卡里标记"我会犯的"，每张都能说出错在哪一步吗
☐ 自测对了几题？错题回读做了吗
☐ 能一句话说出这节挂在章地图哪里吗

累时模式（状态差的时候这样用）

累的时候不做新内容，做三件小事（合计约10分钟）：翻一节速览卡拿回地图感；把一节学过的内容合上讲一遍（讲旧的不费劲，还防遗忘）；翻一遍易错卡的标记项。深读区（册内有的节才有）永远可以跳——它自己标着"不读不影响做题"。做题卡壳时只看易错卡和对应小节，不重读全文。

生物心法一句话

结构与功能对表——每种结构问一句"长这样是为了干什么"；流程类知识画箭头图背，不按句背。

章首地图：⑪渗透作用（水的进出）→⑫物质进出细胞（三套通行方案）。本章回答一个总问题：**细胞这堵"墙"怎么决定谁进谁出、水往哪边流？**判据链读完即可做题；节尾深读区给想深究的因果分析。前置依赖：B3-⑧细胞膜（流动镶嵌模型=本章的结构地基——墙的构造没立住，本章谈不了墙的通行规则）。



第四章知识地图：水怎么流（渗透）→闸门怎么开（三套方案）——"结构决定功能·浓度差定方向"一线贯穿

怎么读这张图：从左到右是本章两步——先看"水怎么流"（⑪半透膜两侧浓度差定方向），再看"闸门怎么开"（⑫三套通行方案按浓度梯度与耗能分档）；每个节点末行是该节的主线判定关键词，箭头=物质的流动方向。

本包目录　课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（5张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张，考前翻一遍） · 应试打法 · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 思维卡 · 结构与功能观（先装这一张） · 自测三题

B4-⑪ 渗透作用：水的进出

课时开篇页

本节知识点清单：渗透定义两条件缺一不可·两种说法互译（浓度高侧=水少侧）·平衡时净流为零分子不停·红细胞等/低/高渗三命运·0.9%机制解释（兑现④）·半透膜vs选择透过性膜·原生质层三件套·细胞壁全透性外壳·成熟植物细胞装置三前提·质壁分离复原全流程·三大用途·变式弹药库（0.5g/KNO_3/胭脂红）·内外因分层采分·水通道蛋白

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你"漏斗液面先升后停"现象，能用"净流为零但分子不停"说清平衡的本质
2. 给你一个未知浓度溶液+紫色洋葱表皮，能设计实验测出细胞液浓度范围，并预判KNO_3组的自动复原
3. 能一句话说清半透膜与选择透过性膜的区别（物理孔径筛vs活膜按需选择），并答对死细胞的表述口径
4. 能分层作答质壁分离的内外因：＂能不能分＂看内因、＂往哪边分＂看外因

难点预警（3条，说话式）：

- 两种说法翻译是隐形门槛："水往浓度高的一侧流"和"水从水多的一侧流向水少的一侧"是同一件事——考试问法切换时就地卡壳的人不少
- "成熟"不是形容词：幼嫩细胞没有大液泡，浓度差建立不起来——装置三前提缺一不可，分生区细胞做不了质壁分离
- 自动复原的原因链：KNO_3先分离后复原——是因为溶质被细胞吸收（耗能）使细胞液浓度回升，反手再被动吸水。答"因为细胞会吸水"等于没答

前置依赖：④节等渗直觉（0.9%的机制解释在本节落地）；⑧膜的选择透过（本节升级为"按需选择"的活性维度）。本节是⑫三套方案的"水路专篇"，两节合璧=完整物流体系。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	渗透作用两条腿（半透膜+浓度差）+ 红细胞三种命运 + 半透膜≠选择透过性膜 + 植物细胞渗透装置与质壁分离复原
为什么重要	水的进出是细胞存活的第一道题；质壁分离实验是高考实验设计头号母题，一材多用（测浓度/判死活/证选择性）
怎么考	实验设计与变式（浓度梯度/死活判断/自动复原）高频大题 + 现象-原因链描述 + 可透过溶质情境判断

正文

渗透装置：两条腿缺一不可

定义：水分子（或其他溶剂分子）通过半透膜的扩散。成立条件两条，缺一不可：①有一层半透膜；②半透膜两侧溶液具有浓度差。

方向判定要会两种说法互译：水净流向"溶液浓度更高"的一侧；本质是——浓度高的溶液单位体积内水分子更少（溶质占了地盘），所以是"水从水多处流向水少处"。考试两种问法都得能翻译。

渗透装置判断基准：漏斗内液面先升后停，最终高度由两侧浓度差决定；达到平衡时双向交换仍在进行，只是净流量为零——**"停"的是净流，不是分子**。

◎到此记住：两条腿（半透膜+浓度差）少一条渗透就不成立；判断题拿"只有浓度差没有半透膜"设坑。

动物细胞的三种命运：红细胞模型

外环境	水走向	红细胞结局
等渗溶液（0.9% NaCl生理盐水）	进出平衡	形态正常

易混辨析｜**"等渗"≠"浓度相同"**：0.9% NaCl（生理盐水）和5%葡萄糖溶液渗透压都与血浆相近，都算等渗液——但两者物质的量浓度并不相同（约0.154与0.278 mol/L）：NaCl电离出钠、氯两种离子，粒子数翻倍补足了渗透压；葡萄糖不电离，靠自身分子数撑——**等渗看的是粒子总浓度**，不是质量分数也不是摩尔浓度。

外环境	水走向	红细胞结局
低渗溶液（如蒸馏水）	净吸水	膨胀→涨破（血红蛋白释出）
高渗溶液	净失水	皱缩

🏥 临床联动（衔接④）：动物细胞没有细胞壁兜底，形态全靠膜与外环境"等渗"维持——这就是输液必须用0.9% NaCl的原理。B2④的"0.9%"在此拿到机制解释。

本章第一辨析：半透膜≠选择透过性膜

半透膜：物理孔径筛——小分子（水）能过、大分子（蔗糖）不能过，无生物活性（玻璃纸、透析膜）。选择透过性膜：活细胞的生物膜——"哪些能过"由膜上蛋白的种类与状态决定，是功能升级版；死细胞的膜失去选择透过性（物理屏障仍在，生物选择性已失——备考按"失去选择透过性"表述）。

一句话关系：选择透过性膜一定有半透膜的表现，但多了"按需选择"的活性维度——不是同一物，是升级。

植物细胞：一台自带外壳的成熟渗透装置

原生质层=细胞膜+液泡膜+两层膜之间的细胞质——三件缺一不可（只写"两层膜"是残缺口径），它相当于半透膜，且是选择透过性膜。细胞壁：全透性（溶质溶剂都能过）、伸缩性小——是"外壳"，不是"阀门"。大液泡内的细胞液与外界溶液形成浓度差——条件②就位。

结构前提：只有成熟植物细胞（有大液泡）才配得上"渗透装置"四个字——装置三件套：原生质层（活的植物细胞都有）+大液泡提供稳定细胞液浓度（成熟细胞才有）+细胞壁与原生质层的伸缩性差提供"看得见"的形变（观察窗口）。根尖分生区等幼嫩细胞缺第二件，浓度差建立不起来——"成熟"不是形容词，是实验成立的结构前提。

质壁分离与复原：高考实验设计头号母题

阶段	操作/条件	现象链
分离期	0.3 g/mL蔗糖溶液（外界浓度＞细胞液浓度）	细胞失水→液泡变小、紫色加深→原生质层与细胞壁逐渐分开（先角隅后大片【教研共识】）
复原期	滴加清水（外界浓度＜细胞液浓度）	细胞吸水→液泡恢复、紫色变浅→原生质层复位

材料逻辑：紫色洋葱鳞片叶外表皮——自带紫色液泡免染色，观察直接。

本实验三大用途：①测定细胞液浓度范围（介于"刚分离"与"刚不分离"的外界浓度之间）；②判断细胞死活（死细胞原生质层失去选择透过性，压根分离不起来）；③证明原生质层的选择透过性。

变式弹药库：0.5 g/mL蔗糖→分离过快过深、难复原；KNO_3/尿素/乙二醇→先分离后自动复原（溶质被细胞吸收，细胞液浓度回升）【教研共识：教材正文未列此清单】；胭脂红等大分子染料→只见分离不见复原，且细胞壁与原生质层之间显色——细胞壁全透性的实验证据【考向级】。

⚖️ 内因与外因分层（考试采分点）：内因=原生质层伸缩性大于细胞壁伸缩性（失水时原生质层缩得动、壁缩不动，才分得开）；外因=膜两侧浓度差的方向。"能不能分"看内因，"往哪边分"看外因。

水通道蛋白：水的"专用快车道"（教材§4.1正文级）

水分大量、快速跨膜主要借助膜上的水通道蛋白——以协助扩散的身份过水（⑫联动）。诺奖背景（Agre）属【拓展】注记层，不入正文口径。

经典例题

例1 · 自动复原归因（中档）

题干：将紫色洋葱表皮细胞置于0.3 g/mL KNO_3溶液中，先发生质壁分离，随后自动复原。请分步解释两个阶段的机理，并指出吸K^+、NO_3^-属于哪种运输方式（结合⑫）。

解答：分离期：外界KNO_3浓度＞细胞液浓度→细胞被动失水→原生质层与细胞壁分开。复原期：K^+与NO_3^-被细胞主动吸收（逆浓度、需载体、耗能）→细胞液浓度回升并反超外界→水被动渗入→原生质层复位。吸盐为主动运输（本例凭"细胞液浓度能反超外界"的逆梯度富集判定）。
【怎么想到的】"KNO_3自动复原"是信号——溶质能进细胞，浓度差会反转。岔路：答"细胞会吸水"——结果当原因，主动吸盐这个发动机没提，采分点全丢；答吸水是主动运输——水被动、盐主动。易卡在第二问：题干没给"逆浓度"，靠"浓度反超外界"倒推——倒推是断点。带走：先腌浓，后进水。
定级理由：双阶段机理+跨节归因，中档。

例2 · 实验设计：测细胞液浓度范围（中高）

题干：给你一系列浓度梯度的蔗糖溶液（0.20/0.25/0.30/0.35/0.40 g/mL）与紫色洋葱表皮，如何测定其细胞液浓度范围？预期结果怎么写？
解答：取五组等量表皮分别浸入五种浓度溶液，一段时间后镜检。预期：低于细胞液浓度的组不复原也不分离（或轻微分离后复原）；刚发生初始分离的最低浓度与未发生分离的最高浓度之间即为细胞液浓度范围——如0.25 g/mL不分离、0.30 g/mL刚分离，则范围介于两者之间，梯度越细结论越精。
【怎么想到的】"范围"是信号——想到等渗点夹逼：答案是区间不是点。岔路：写成单点——测不出，须梯度组去夹；只设一组0.3 g/mL——只能判死活。易卡在预期怎么写：先按梯度排好各组分离与否，一列结论自出。带走：像试水温，夹住"刚好"那档。
定级理由：完整设计+预期描述，中高档。

易错卡（5张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"'水往浓度高的一侧流'和'水从水多流向水少'是两回事"	两种说法未完成互译	把"浓度高"直觉当成"水多"——溶质占地盘这层没建立	同一件事：浓度高侧=单位体积内水更少（溶质占了地盘）。先互译再做题，考试问法切换不再卡壳
2	"半透膜就是选择透过性膜——反正都是挑东西过"	两膜都"挑东西放行"，功能相似被合并同类项，"升级版"的活性维度被抹平	先问"挑的依据是什么"：物理孔径筛（死物），还是膜上蛋白按需放行（活膜）	半透膜=物理孔径筛、无生物活性（玻璃纸/透析膜）；选择透过性膜=活细胞的膜按需选择，是升级版——一定有半透膜的表现，但多一层"按需"活性，不是同一物
3	"死细胞的膜不存在了，什么都能进出"	把"选择性的丢失"扩大成"屏障的丢失"	把选择透过性膜理解成膜的实体本身	死细胞膜物理屏障仍在（半透性保留），失去的只是"按需选择"的活性——按"失去选择透过性"表述，不说"膜破了"
4	"任何植物细胞都能做质壁分离"	装置三前提漏检	"成熟"读成普通修饰语，没意识到它=结构前提	大液泡提供细胞液浓度差是条件②的来源——分生区等幼嫩细胞无大液泡，浓度差建立不起来，做不了该实验
5	"KNO_3里自动复原是因为细胞会吸水"	归因链断在现象层	只看现象不追原因链，丢了主动环节	K^+/NO_3^-被主动吸收（耗能）→细胞液浓度回升并反超外界→才被动吸水复原；答"细胞吸水"=丢掉主动运输这个采分点

应试打法

1. **两条腿检查**：渗透判断题先查半透膜在不在、再查浓度差方向——缺一即"不发生渗透"。
2. **互译训练**："浓度高侧"="水少侧"——看到任一问法立即翻成另一句再做题。

3. **质壁分离大题采分点**：内因（伸缩性差）+外因（浓度差）分层作答；现象链按"液泡大小→颜色深浅→原生质层位置"三要素写全。
4. **变式溶质判断**：能被吸收的（KNO_3/尿素/乙二醇）→自动复原；不能被吸收的（蔗糖/胭脂红）→只分离不复原（胭脂红还兼证细胞壁全透）。
5. **死活判断**：能发生质壁分离=活细胞；死细胞"失去选择透过性"是标准表述——不说"膜破了"。
6. **水通道蛋白**：考"水的大量快速跨膜"答协助扩散（经水通道蛋白）；考"少量水"答自由扩散——口径分场景。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

升维与机理纵深

升维·免费的被动流动，背后站着耗能的主动维护：被动流动零耗能，但"浓度差"这份势能本身可能需要主动维护——KNO_3自动复原就是活证据：细胞先被动失水，再主动吸K^+与NO_3^-（耗能）把细胞液浓度抬回来，反手再被动吸水复原。生命系统里很多"免费"的过程，背后都有耗能的维护在供势。

机理纵深（【拓展】/【权威】级，不入正文口径）：①脂双层对水有基础通透性但速率低——肾脏等高速水流场景驱动了"通用慢车道（自由扩散）+专用快车道（水通道蛋白）"双轨格局；②植物以细胞壁+膨压应对低渗——膨压是不耗能的被动液压支撑（"液压骨架"），代价是依赖水环境；③本节提供"非平衡态管理"母题的被动端点，⑫提供主动端点，两节合璧才是完整物流体系。

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——渗透作用成立的条件是哪两条？KNO_3溶液里的洋葱表皮为什么会先分离后复原？

第一步·先说结论（两条件缺一不可：半透膜+膜两侧浓度差；KNO_3组先分离后复原=溶质被主动吸收→细胞液浓度回升反超→反手被动吸水）→第二步·再说为什么（装置三前提各管一件事：大液泡供浓度差、原生质层当"半透膜"、细胞壁只是全透外壳；"复原"不是细胞会吸水，是浓度差的方向被活细胞反转了）→第三步·举个例子（原生质层=会挑客的门禁：蔗糖组门禁照挑但客人进不来，只分离不复原；KNO_3组客人自带钥匙进门，屋里变浓水回流。⚠简化边界：册内主推教材两条件口径，水通道双轨与膨压机理在深读区，讲的时候按教材口径即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"'水往浓度高的一侧流'和'水从多到少'是两回事"或"半透膜就是选择透过性膜"——正确讲法必须先完成两说法互译（浓度高侧=水少侧）再答题+两膜分层（物理孔径筛vs按需选择）。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡2。

卡壳路由：卡在"三命运判断"→回正文"动物细胞的三种命运：红细胞模型"节；卡在"质壁分离大题答不全"→回正文"质壁分离与复原"节/应试打法3；卡在"自动复原归因"→回正文变式弹药库/易错卡卡5。

本节串联图

上游：④（等渗直觉→0.9%机制落地）⑧（选择透过性→活性升级版）

本节：⑪渗透=被动端点（半透膜+浓度差/红细胞三命运/质壁分离母题/水通道）

下游：⑫（主动端点：三套方案→物流体系合璧）⑨（液泡=渗透装置的心脏）

镜像/边界：原生质层三件套残缺口径；成熟细胞三前提；膨压"液压骨架"【拓展】；非平衡态母题的被动端

B4-⑫ 物质进出细胞：三套通行方案

课时开篇页

本节知识点清单：自由扩散实例清单·协助扩散（通道vs载体速度-精度权衡）·主动运输三要素缺一不可·教材意义句（选择+稳态落点）·能量来源层级（ATP直接/离子梯度协同运输）·胞吞胞吐条件与归口澄清（不属于主动运输）·三式曲线判读表（浓度/O_2/温度）·饱和效应归因·非平衡态维持·误运风险边界

学完这节你能做到（4条，可自查）：

1. 给你一个实例（O_2入细胞/葡萄糖入红细胞/葡萄糖入小肠上皮/K^+泵入），能秒判方式并说出判据组合
2. 能画出浓度梯度与O_2浓度两条曲线族，把饱和点归因到"转运蛋白有限"
3. 能说清通道蛋白与载体蛋白的差别（孔道快而粗vs构象改变慢而准），并各举一例
4. 能解释"胞吞胞吐耗能但不属于主动运输"——按教材两级归口作答

难点预警（3条，说话式）：

- "主动运输一定逆浓度"只对一半：教材说"一般"逆浓度，情境题以题干信息为准——三要素全查，单线判断会错
- 葡萄糖是"两套方案"经典陷阱：进红细胞=协助扩散，进小肠上皮细胞=主动运输——同一分子、不同细胞、不同方案
- 温度题最全坑：膜流动性+蛋白活性+呼吸供能三处叠加——只答其中一处是半分答案

前置依赖：⑪（被动端点+水通道协助扩散身份）；⑧（流动性=胞吞胞吐前提）；⑥（载体蛋白的构象改变=蛋白质功能的直接应用）。本节是B5能量流的第一个出口：⑮呼吸（产能）→⑭ATP→本节泵（用能）。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	被动运输两式（自由扩散/协助扩散）+ 主动运输三要素 + 胞吞胞吐整柜路线 + 曲线判读全部题眼
为什么重要	细胞内K^+高/Na^+低不是自然状态，是持续耗能泵送的成果——"生命=远离平衡的开放系统"这一全书大命题，在本节拿到第一个机制级证据
怎么考	三方式实例归类（选择高频）+ 浓度/O_2双曲线判读（含饱和点归因）+ 葡萄糖"同一分子两套方案"陷阱

正文

被动运输：顺流而下，细胞不加油

方式	机制	典型实例
自由扩散	直接穿过磷脂双分子层；不需要转运蛋白、不耗能	O_2、CO_2、乙醇、甘油、苯（脂溶性小分子优先）、水（少量直接过）

协助扩散	顺浓度梯度、不耗能，但需膜上转运蛋白：通道蛋白（亲水孔道，"开放-关闭"受调控【教研口径】，速率高）／载体蛋白（结合底物后自身构象改变完成转运，专一性强）	葡萄糖进入红细胞（经典考例）；水经水通道蛋白

⚙️ 通道vs载体（速度-精度权衡，数值【拓展】）：通道=孔道开放、通量极高（10^7~10^8离子/秒量级）但选择性粗；载体=构象改变、慢但精准可调。高速场景用通道（水流、离子流），精细调控用载体（葡萄糖摄取）——"效率vs精度"的通用取舍。

主动运输：逆流而上，三要素缺一不可

三要素：①逆浓度梯度（教材表述"一般"逆浓度，情境题以题干信息为准）；②需要载体蛋白；③消耗能量（细胞呼吸提供）。判别时三条全查，任何单线判断都可能错。

实例：小肠上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸（逆梯度富集）；植物根细胞对矿质离子的选择性吸收与富集；K^+进入、Na^+排出由Na^+-K^+泵执行（教材小字级实例——可用，不入正文概念口径）。

意义（教材结论句）：保证活细胞按照生命活动的需要，主动选择吸收所需要的营养物质、排出代谢废物和对细胞有害的物质——对细胞内成分的"非平衡态"维持非常重要。注意：逆梯度只是手段，"选择"与"稳态"两个词才是意义的落点。

能量来源层级：直接耗ATP；或借助离子梯度势能（协同运输【教研共识】——高考按主动运输归口）。

胞吞与胞吐：大件走"整柜专线"

对象：蛋白质、多糖、细菌碎片等大分子/颗粒——过不了"闸门"，走膜泡运输。过程：胞吞=膜内陷包裹成囊泡入胞；胞吐=囊泡与膜融合出胞。条件：依赖膜的流动性（⑧在此兑现为功能）＋消耗能量＋不需要载体蛋白。实例：分泌蛋白出细胞（⑨流水线最后一站）、变形虫捕食、白细胞吞噬病菌、胰岛素释放。

🚧 归口澄清（高频错点）：胞吞胞吐不属于主动运输——教材按"跨膜运输（小分子/离子）／膜泡运输（大分子/颗粒）"两个层级归口。它耗能，但不走"闸门"，走"整柜"。

曲线判读：高考曲线题全部题眼

自变量	自由扩散	协助扩散	主动运输/胞吞胞吐
浓度梯度	一直线性上升（无中介无瓶颈）	先升后平台（转运蛋白有限=饱和效应）	逆梯度时看能量与载体，有饱和点
O_2浓度（供能）	不受影响	不受影响	随之上升后封顶（载体上限）
温度	三路全受影响（注①）		

注①：温度对三路的影响=膜流动性（相变）＋蛋白活性（热敏）＋呼吸供能速率，三处叠加分项答。

💊 饱和点不是缺陷：依赖转运蛋白的通路，膜上蛋白总数有限、结合位点可被占满——"车队全忙"再多底物也只能排队。这是系统对转运能力的人数上限，也是"药物过量中毒（转运通道挤爆后血药浓度失控）"的药理学根源。

经典例题

例1 · 葡萄糖两套方案+三要素全查（中档）

题干：人体细胞外的葡萄糖浓度约为细胞内的2倍。①葡萄糖进入红细胞的方式及判据？②葡萄糖被小肠上皮细胞吸收（肠腔浓度低于细胞内）的方式及判据？③若用呼吸抑制剂处理，哪种吸收速率显著下降？
解答：①协助扩散——顺浓度梯度、需载体蛋白（红细胞膜上葡萄糖载体）、不耗能；②主动运输——题干给

出逆梯度（肠腔低于细胞内），需载体+耗能，三要素全满足；③呼吸抑制剂切断ATP供应——①不变（不耗能）、②显著下降（耗能）。变式提醒：若题干不给浓度信息，"主动运输"不能凭空判定——三要素缺证据即存疑。

【怎么想到的】题干给浓度数字是信号——梯度方向可判；"肠腔低于细胞内"是逆梯度信号词。岔路："重要营养肯定主动"——分子身份≠方式，红细胞顺梯度白送；③答"都下降"——抑制剂只切ATP，协助扩散不耗能。易卡在②不敢落结论：逆梯度＋需载体即可推出必耗能。带走：门不一样，不是货不一样。

定级理由：实例归类+变量处理双考点，中档。

例2 · 双曲线判读+饱和归因（中高）

题干：某物质跨膜运输速率随浓度梯度变化的曲线先升后趋平；改测其随O_2浓度变化，曲线随之上升后封顶。①判运输方式；②两处"平台"的归因是否相同?

解答：①主动运输（耗能依赖O_2供呼吸+载体饱和特征兼备）；②不同：浓度曲线的平台=载体蛋白结合位点被占满（饱和效应）；O_2曲线的封顶=载体总数上限+供能上限双重约束——O_2再增，呼吸供能已达峰值，速率不再升。两平台都指向"转运能力有限"，但约束变量不同。

【怎么想到的】"先升后平"是信号——有东西被占满；O_2封顶再添耗能信号。岔路：两处平台归因同一——约束变量不同（位点占满vs供能峰值），答同源丢一半分。易卡在只答载体饱和一层——漏供能上限，双层归因才满分。带走：泊位占满和停电停工，病根不一样。

定级理由：双曲线+双层归因，中高档。

易错卡（4张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"葡萄糖进细胞都是协助扩散（或都是主动运输）"	记方式只看分子不看细胞	把"运输方式=分子属性"当固定映射	方式由细胞需求与条件决定：进红细胞=协助扩散，进小肠上皮细胞=主动运输——同一分子两套方案
2	"胞吞胞吐耗能，所以属于主动运输"	把"耗能"当主动运输的充分条件	三要素记成单要素（只记耗能），两级归口没建立	耗能+流动性+不需载体都对，但按教材两级归口（跨膜运输/膜泡运输）它不属于主动运输——走"整柜"不走"闸门"
3	"顺浓度梯度的运输一定不是主动运输"	丢掉教材"一般"限定语	"一般逆浓度"记成"必须逆浓度"，单向排除思维	教材说"一般"逆浓度，情境题以题干信息为准——判别靠三要素全查（方向+载体+能量），任何单线判断都可能错
4	"温度影响运输只是因为呼吸酶活性下降"	温度归因只落到代谢一路	"温度=影响酶"的单一联想	三处叠加：膜流动性（相变）+转运蛋白活性（热敏）+呼吸供能速率——只答其中一处是半分答案

应试打法

1. **三要素全查法**：方向（一般逆梯度）+载体+能量——三条对齐再下结论；"一般"二字留着余地应对情境题。
2. **实例速判表**：O_2/CO_2/乙醇/苯=自由扩散；水入红细胞=双答（少量自由扩散+大量经水通道协助扩散）；葡萄糖进红细胞=协助扩散、进小肠上皮=主动运输。
3. **曲线题眼**：平台=载体饱和；O_2敏感=耗能标志；O_2不敏感而温度敏感=被动运输。
4. **通道vs载体**：孔道快而粗（水流离子）vs构象改变慢而准（葡萄糖摄取）——选择题按"速度/精度"关键词配对。

5. **胞吞胞吐归口**：耗能+流动性+不需载体——但按教材两级归口，不并入主动运输；实例（变形虫捕食/白细胞吞噬/胰岛素释放）背三例。
6. **教材意义句**：按"主动选择吸收+排出废物有害物"原文表述——落点是"选择"与"稳态"，答题带上这两个词。

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

升维与边界纵深

升维·生命=远离平衡的开放系统：细胞内K^+高/Na^+低不是自然平衡，而是持续泵送的动态结果——供能一断，梯度即随时间衰减回平衡。这份浓度差是细胞攒下的"电位电池"：供神经信号【拓展】、供渗透调节、供营养吸收。主动运输=维持非平衡的持续能量支出；换来不是平衡，而是"随时可用的势能储备"。（跨章呼应：B2⑤糖管即取即用、脂管长期储存——本章再加一笔：离子梯度是随取随用的势能池。）

边界纵深（【拓展】）：主动选择≠完美防御——重金属离子可被误运并蓄积、CO经自由扩散直入与血红蛋白结合；⑧"控制作用有相对性"在本节拿到机制注脚。能量链出口：⑮呼吸（产能）→⑭ATP（直接能源）→本节泵（用能）——B5章能量流的第一个出口在这里。

费曼检验（学完立即做·2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

仪式：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——同是葡萄糖，为什么进红细胞走协助扩散、进小肠上皮细胞却走主动运输？胞吞胞吐为什么不归主动运输？

第一步·先说结论（方式由细胞条件定：红细胞内葡萄糖顺梯度即可=协助扩散；小肠上皮要逆着梯度攒葡萄糖=主动运输。胞吞胞吐=膜泡"整柜"路线，耗能+流动性+不需载体，按教材两级归口不属于主动运输）→第二步·再说为什么（判别靠三要素全查：方向+载体+能量，单看一条会错——教材"一般逆浓度"的"一般"就是给情境题留的活口）→第三步·举个例子（协助扩散=顺流搭现成的筏，主动运输=逆流拉纤还得吃饭（ATP），胞吞胞吐=整柜搬家用叉车（膜变形）。⚠简化边界：册内主推教材两式+三要素口径，离子梯度协同运输与载体构象细节在深读区，讲的时候按教材口径即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"葡萄糖进细胞都走协助扩散"或"胞吞胞吐耗能所以是主动运输"——正确讲法必须守住方式由细胞决定（同一分子两套方案）+两级归口（整柜不走闸门）。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡2。

卡壳路由：卡在"三式曲线判读"→回正文"曲线判读"节/应试打法3；卡在"实例秒判"→回应试打法2实例速判表；卡在"温度题答半分"→回主动运输节/易错卡卡4。

本节串联图

上游：⑪（被动端点+水通道）⑧（流动性=胞吞胞吐前提）⑥（构象改变=载体工作原理）

本节：⑫三套方案（被动两式/主动三要素/膜泡整柜）+非平衡态维持总纲

下游：B5能量流第一出口（⑮呼吸→⑭ATP→本节泵）；神经冲动（电位电池应用【拓展】）

镜像/边界：控制相对性（⑧）拿到机制注脚（误运/CO直入）；协同运输按主动运输归口【教研共识】

思维卡 · 结构与功能观（先装这一张）

卡1 结构与功能观（生物-结构功能适配）

- **[F] 内核**：细胞里每个结构的长相和成分，都是为它干的活"定制"的；答题时把"它长什么样"翻译成"它凭什么能这么干"。
- **[A] 锚案例**：教材p38复习与提高非选择题2——人的红细胞与心肌细胞主要成分都是蛋白质，从蛋白质结构角度分析功能为何不同（红细胞双凹圆盘〔两面凹的圆饼〕利于携氧流动，心肌蛋白结构与心脏律动适配）。
- **[C] 摧毁的常识**："结构只是背景图，功能随便谁都能干"——学生默认同成分必同功能。
- **[E] 失效边界**：结构与功能不是一一对应——同一结构可多功能（细胞膜：屏障+识别+运输），不同结构可同功能（线粒体与细胞质基质都能产ATP）；从结构硬推唯一功能会翻车。
- **[T] 迁移**：必修2 DNA双螺旋→半保留复制；选择性必修3 蛋白质构象（空间形状）与功能；激素与受体特异结合。
- **启动条件**：题面出现"为什么…呈/含…结构""结构与功能关系""某某细胞为什么形状特殊"即掏此卡。

B4章两节主线（膜的结构→选择透性·闸门配置）均为本卡的现场。

自测三题（学完再答，答案在册内都能找到）

1. **渗透作用**：发生渗透需要哪两个条件？（源=B4-⑪；答：半透膜＋膜两侧溶液有浓度差）
2. **物质进出**：葡萄糖进红细胞和进小肠绒毛上皮细胞，方式一样吗？（源=B4-⑫；答：不一样——前者协助扩散，后者主动运输）
3. **综合**：为什么"结构决定功能"在本章换个说法叫"膜的结构决定透性"？（答：磷脂双分子层+膜蛋白的种类数量=通行闸门的配置——结构账算清，功能题全通）

三题覆盖"条件/方式/通则"三个面，先答后翻对应节对照。

名师讲法·4.1 被动运输（李林怎么讲这节·文字版）

名师讲法·4.2 主动运输（李林怎么讲这节·文字版）